



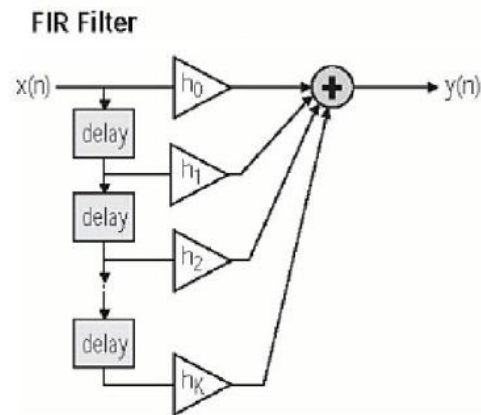
به نام خدا

مصطفی چرکزی

آزمایش پنجم پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش ۵: طراحی فیلترهای دیجیتال FIR

در طراحی فیلتر، پس از انتخاب نوع فیلتر، باید با توجه به مشخصات مطلوب، درجه تابع تبدیل را تعیین کرده و سپس تابع تبدیل را با توجه به مشخصات فیلتر تعیین کنیم.



دستورات متلب مورد نیاز:

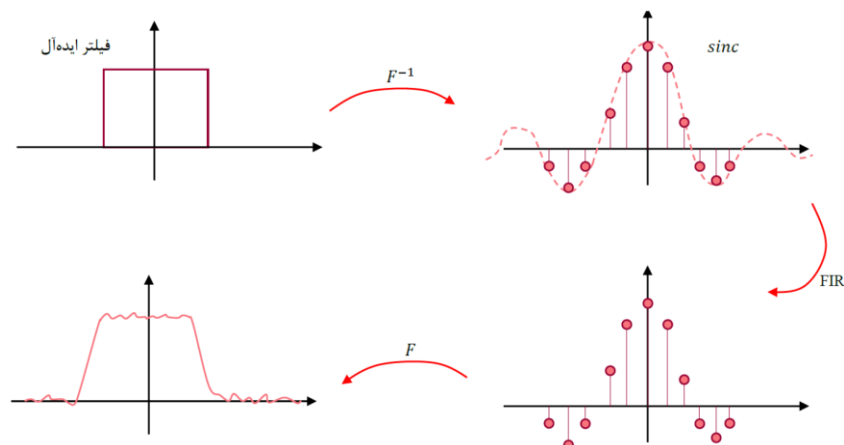
Signal processing toolbox:

جعبه ابزار پردازش سیگنال:

blackman	butter	buttord	chebwin	cheb1ord	Cheb2ord	Cheby1
Cheby2	ellip	ellipord	fir1	fir2	Firpm	firpmord
freqz	hanning	hamming	kaiser			

بخش ۱: طراحی فیلتر FIR

ساده‌ترین روش برای طراحی فیلتر FIR، این است که از پاسخ فرکانسی فیلتر مطلوب، تبدیل فوریه معکوس گرفته و سپس تعداد محدودی از نقاط آن را انتخاب کنیم. اما این کار باعث ایجاد ریبلیتهایی در پاسخ فرکانسی میشود که اثر Gibbs نام دارد. برای حذف این و یا کاهش این اثر، پاسخ ضربه نامحدود را از پنجره‌ی محدود و مناسب عبور می‌دهیم. در متلب فرامینی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بردار ضرایب پاسخ ضربه فیلتر FIR با مشخصات مطلوب را بدست آورد.



برای طراحی فیلتر FIR ابتدا باید درجه فیلتر FIR مشخص شود. برای این منظور از دستورات زیر استفاده می شود:

$[N, \omega_n, beta, ftype] = kaiserord(Fedge, Aval, dev)$

or

$[N, \omega_n, beta, ftype] = kaiserord(Fedge, Aval, dev, FS)$

Fs = فرکانس نمونه برداری , dev = مقدار ریبیل در هر باند , $Aval$ = مقدار دامنه در هر باند , $Fedge$ = فرکانس های مرزی

$ftype$ = نوع فیلتر , $beta$ = فاکتور شکل دهی



میزان تضعیف لوب های فرعی

بعد از تعیین مرتبه ی فیلتر FIR، با استفاده از دستورات زیر، ضرایب پاسخ ضربه ی فیلتر را بدست می آوریم:

$b = fir1(N, \omega_n, 'fildertype')$

$b = fir1(N, \omega_n, taper)$

$taper = blackman(N)$, $taper = hamming(N)$, $taper = hanning(N)$, $taper = chebwin(N)$, $taper = kaiser(N, beta)$

$tapper = triang(N)$, $tapper = rectwin(N)$

$b = fir1(N, W_n)$

$b = fir1(N, W_n, 'high')$

$b = fir1(N, W_n, 'stop')$

$b = fir1(N, W_n, taper)$

نکته: همان گونه که پیش تر توضیح داده شد، برای حذف اثر نوسان در فیلتر FIR از پنجره استفاده می کنیم. در حالت استفاده بدون $taper$ ، فرمان به صورت پیش فرض از پنجره ی همینگ $hamming$ استفاده خواهد کرد. اما در صورت نیاز به استفاده از پنجره های دیگر، می توان با فرمان های زیر، پنجره های دیگری نیز ایجاد کرد.

$taper = blackman(N)$ $taper = hamming(N)$ $taper = hanning(N)$

$taper = chebwin(N)$ $taper = kaiser(N, beta)$

فعالیت ۱: با استفاده از دستور $fir1$ ، فیلتر FIR پایین گذر با فاز خطی و دارای مشخصات مطرح شده را طراحی کنید: فرکانس مرز باند عبور 2kHz، فرکانس مرز باند توقف 2.5kHz، فرکانس نمونه برداری 10kHz، ریبیل باند عبور و باند توقف $\delta_s = \delta_p = 0.005$.

$Fs = 10000;$
 $Fpass = 2000;$
 $Fstop = 2500;$
 $Rp = 0.005;$
 $Rs = 0.005;$

تخمین مرتبه فیلتر %

```
[N, Wn, beta, ftype] = kaiserord([Fpass Fstop], [1 0], [Rp Rs], Fs);
```

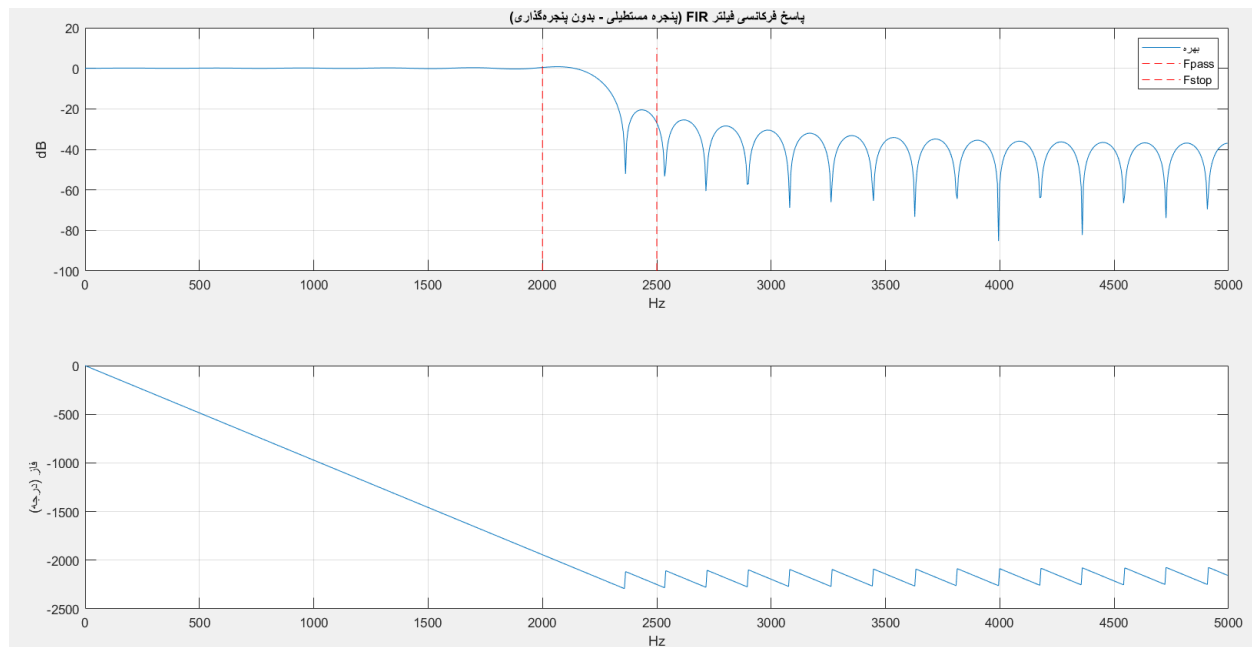
طراحی فیلتر با پنجره مستطیلی (بدون پنجره‌گذاری) %

```
b = fir1(N, Wn, ftype, rectwin(N+1)); % ← rectwin = 1 همه ضرایب
```

```
[H, f] = freqz(b, 1, 1024, Fs);  
mag_dB = 20*log10(abs(H));  
phase_deg = unwrap(angle(H)) * 180/pi;
```

```
figure;  
subplot(2,1,1);  
plot(f, mag_dB); grid on;  
title('پنجره مستطیلی - بدون پنجره‌گذاری FIR پاسخ فرکانسی فیلتر');  
xlabel('Hz'); ylabel('dB');  
xlim([0 Fs/2]);  
line([Fpass Fpass], [-100 10], 'Color','r','LineStyle','--');  
line([Fstop Fstop], [-100 10], 'Color','r','LineStyle','--');  
legend('بهره', 'Fpass', 'Fstop');
```

```
subplot(2,1,2);  
plot(f, phase_deg); grid on;  
xlabel('Hz'); ylabel('فاز (درجه)');  
xlim([0 Fs/2]);
```



پس از طراحی فیلتر، گین پاسخ فرکانسی و فاز آن را رسم کنید. آیا فیلتر طراحی شده دارای مشخصات مطلوبی می‌باشد؟ با تغییر چه پارامتری می‌توان فیلتر را مطلوب‌تر طراحی کرد؟

آیا فیلتر طراحی شده دارای مشخصات مطلوب است؟

خیر، فیلتر بدون پنجره گذاری دارای لوب‌های جانبی بزرگ و ریپل است. پاسخ فرکانسی نوسانات شدیدی در باند توقف دارد و تضعیف مناسبی را تأمین نمی‌کند. بنابراین مطلوب نیست.

با تغییر چه پارامتری می توان فیلتر را مطلوب تر طراحی کرد؟

با استفاده از روش های پنجره گذاری مانند **Blackman**, **Hamming** (که در فعالیت ۲ انجام می شود) می توان لوب های جانبی را تضعیف کرد و مشخصات را بهبود بخشید. همچنین افزایش مرتبه فیلتر شیب باند گذار را تندتر می کند.

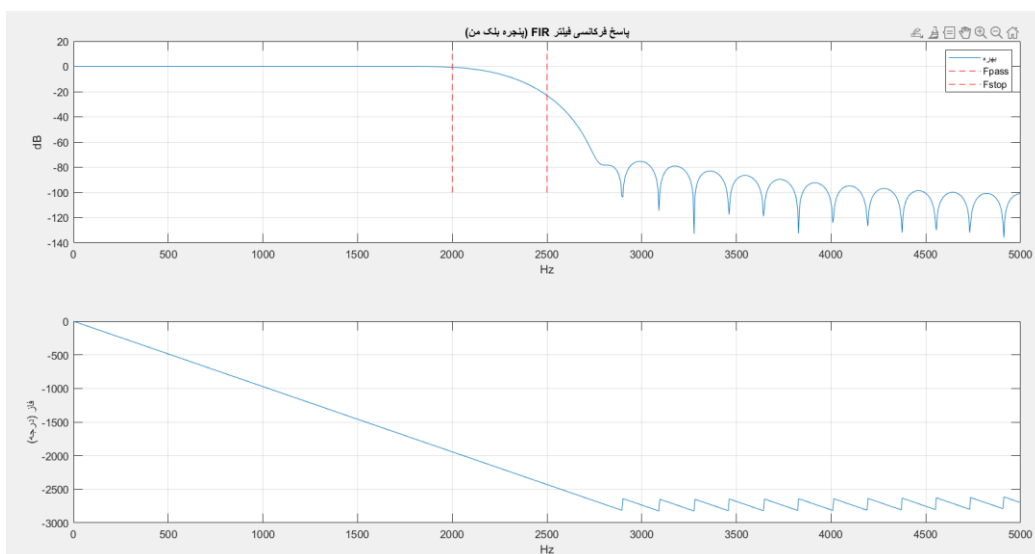
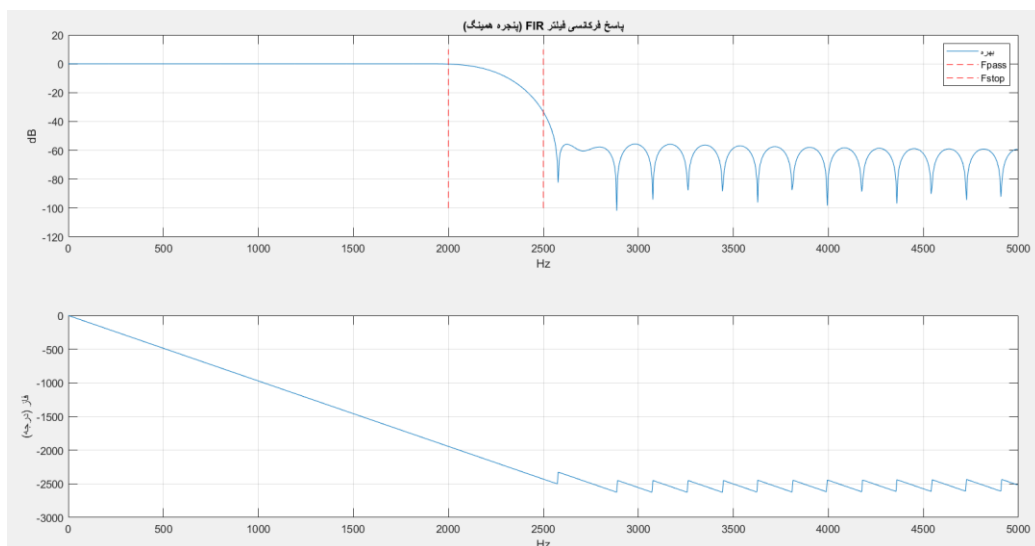
فعالیت ۲: فعالیت ۱ را بار دیگر با استفاده از پنجره های **blackman** و **hamming** انجام دهید و نتایج را مقایسه کنید و شرح دهید.

% پنجره Hamming

```
b_hamm = fir1(N, Wn, ftype, hamming(N+1));
```

% پنجره Blackman

```
b_black = fir1(N, Wn, ftype, blackman(N+1));
```



مشاهده میشود که با استفاده از پنجره گذاری نسبت به فعالیت اول که از پنجره گذاری استفاده نکردیم پاسخ فرکانسی بهتری دریافت شد.

با مقایسه دو روش پنجره گذاری نیز:

پنجره همینگ: لوب اصلی نسبتاً باریک.

پنجره بلکمن: لوب اصلی پهن‌تر.

تضعیف در لوب جانبی بلکمن نیز بهتر است.

نتیجه: اگر حذف نویز در باند توقف اولویت دارد، بلکمن مناسب‌تر است. اگر تفکیک فرکانسی بالا مهم است، همینگ بهتر عمل می‌کند.

فعالیت ۳: الف) یک سیگنال سینوسی ساده با فرکانس $f_0 = 50$ هرتز و طول یک ثانیه را ایجاد کنید.

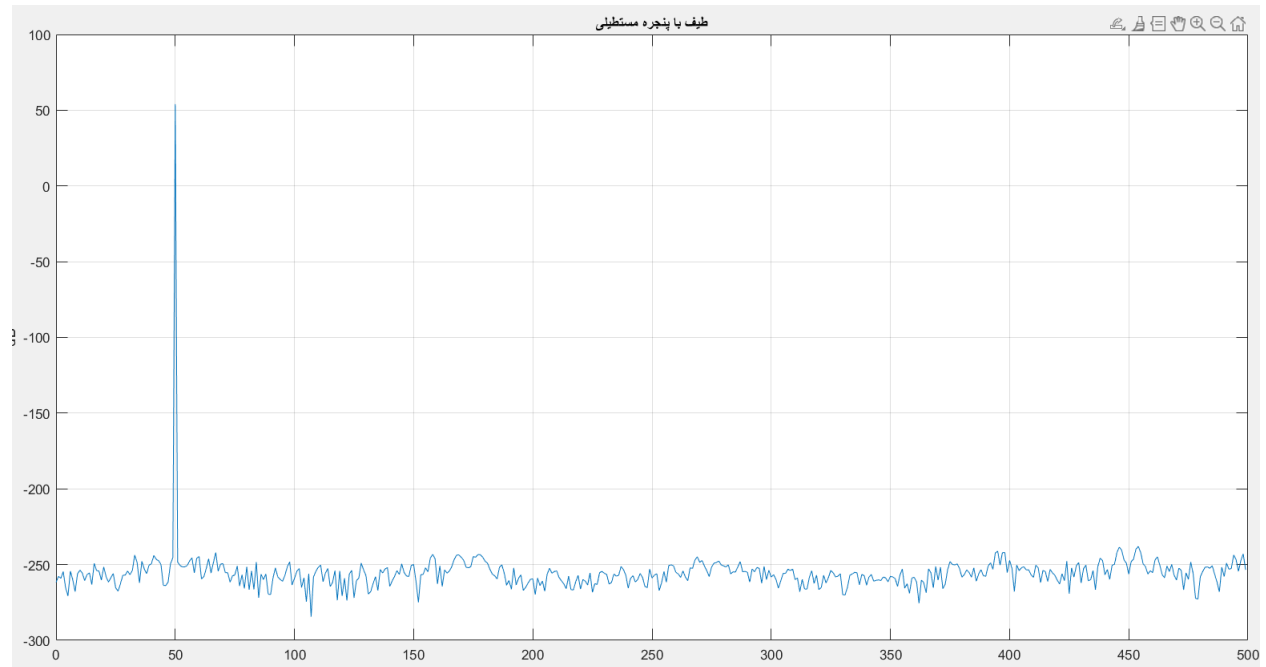
ب) DFT سیگنال را با استفاده از پنجره‌ی مستطیلی محاسبه کنید.

ج) طیف حاصل را نمایش دهید.

```
% A
Fs = 1000;
t = 0:1/Fs:1-1/Fs;
f0 = 50;
x = sin(2*pi*f0*t);

% B
N = length(x);
X = fft(x);
X_mag = abs(X(1:round(N/2)));
f = (0:round(N/2)-1) * (Fs/N);

% C
figure;
plot(f, 20*log10(X_mag)); grid on;
xlabel('Hz'); ylabel('dB'); title('طیف با پنجره مستطیلی');
```



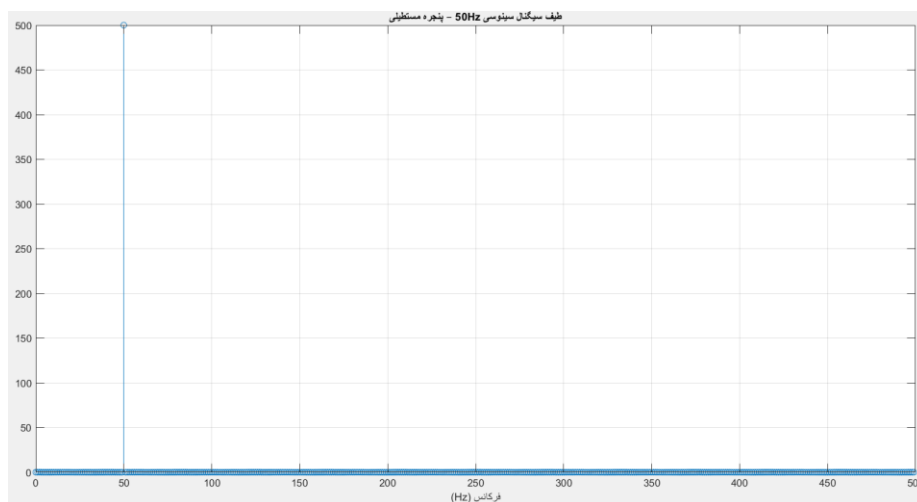
```
fs = 1000;           % فرکانس نمونه برداری (Hz)
f0 = 50;             % فرکانس سیگنال (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs;   % طول 1 ثانیه
x = sin(2*pi*f0*t);
```

% DFT (بدون ضرب در پنجره)

```
X = fft(x);
N = length(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);
```

% نمایش طیف

```
figure;
stem(f(1:N/2), abs(X(1:N/2)));
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
title('طیف سیگنال سینوسی 50Hz - پنجره مستطیلی');
grid on;
```



فعالیت ۴: الف) سیگنال مشابه فعالیت قبل را تولید کنید.

ب) DFT سیگنال را با استفاده از پنجره هانینگ محاسبه و طیف آن را مشاهده کنید.

ج) طیف پنجره مستطیلی و هانینگ را در یک شکل مقایسه کنید.

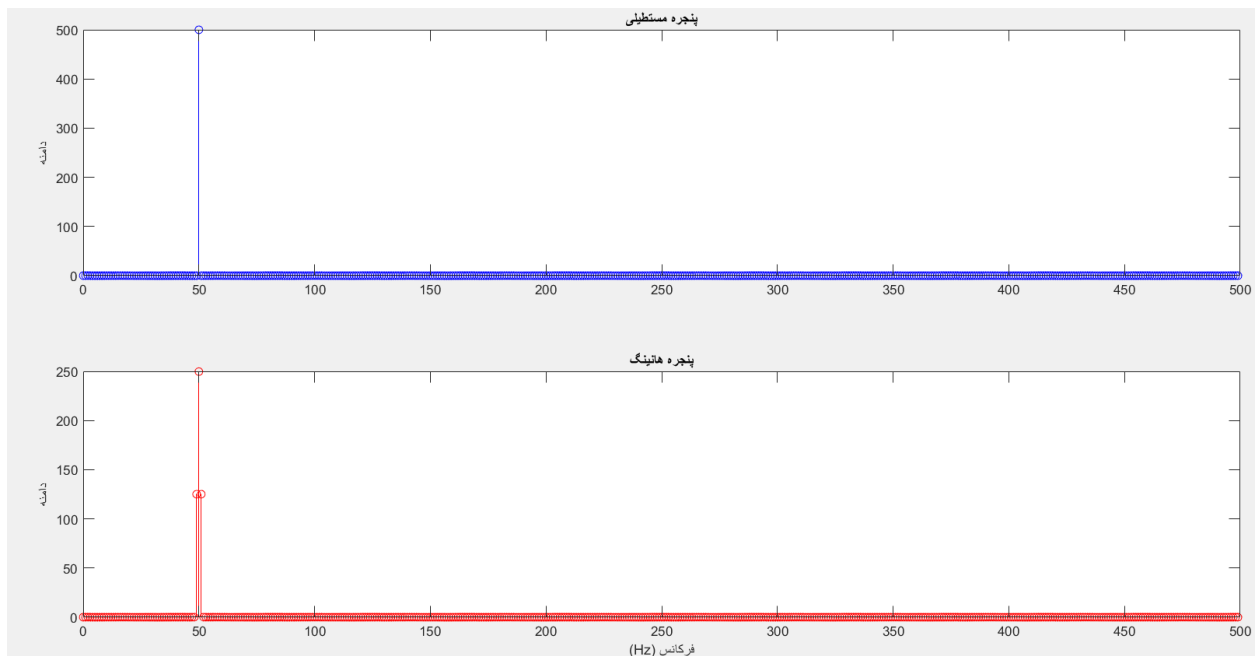
```
fs = 1000;           % فرکانس نمونه برداری (Hz)
f0 = 50;             % فرکانس سیگنال (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs;   % طول 1 ثانیه
x = sin(2*pi*f0*t);

N = length(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);

% پنجره هانینگ
win_hann = hann(length(x));
x_hann = x .* win_hann;
X_hann = fft(x_hann);

% x همان پنجره مستطیلی
X_rect = fft(x);

figure;
subplot(2,1,1);
stem(f(1:N/2), abs(X_rect(1:N/2)), 'b');
title('پنجره مستطیلی'); ylabel('دامنه');
subplot(2,1,2);
stem(f(1:N/2), abs(X_hann(1:N/2)), 'r');
title('پنجره هانینگ'); xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
```



مشاهده:

پنجره هانینگ دامنه را کاهش می دهد ولی لوب اصلی پهن تر می شود.

فعالیت ۵: الف) پنجره کیزر با پارامترهای مختلف $\beta = 2, \beta = 10$ را اعمال کنید.

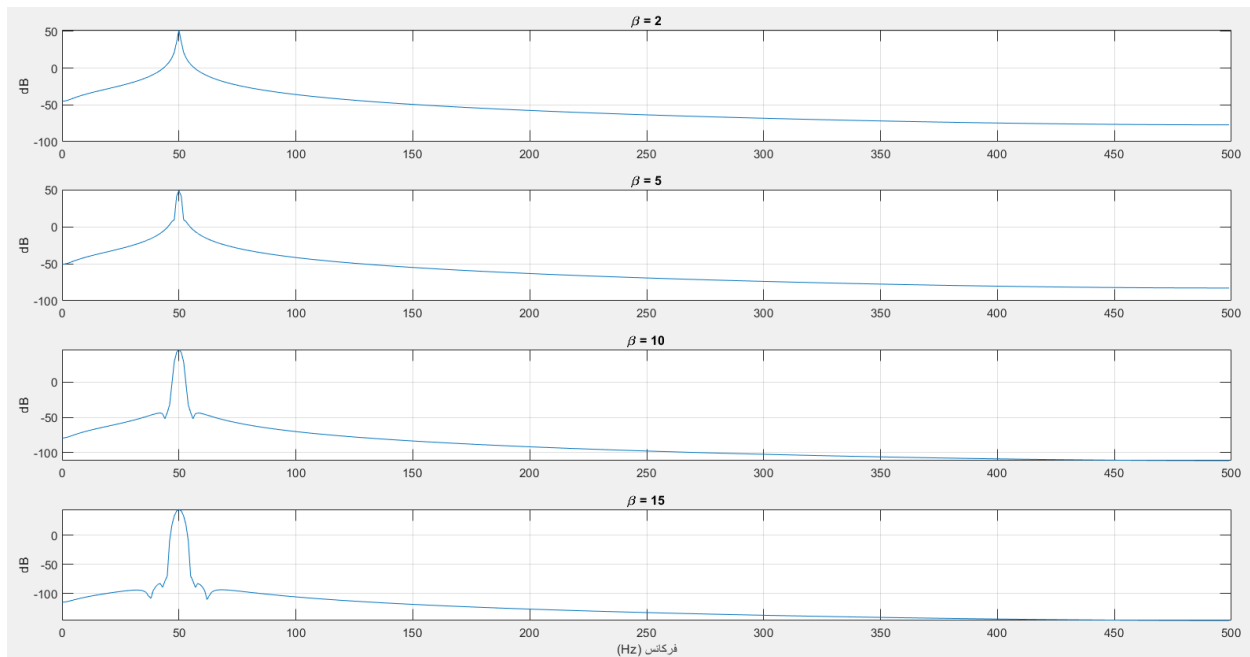
ب) طیف سیگنال را برای هر دو مقدار β محاسبه کرده و نمایش دهید.

ج) اثر تغییرات پارامتر β را روی پهنای باند طیف بررسی کنید.

```
fs = 1000;           % فرکانس نمونه‌برداری (Hz)
f0 = 50;             % فرکانس سیگنال (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs;   % طول 1 ثانیه
x = sin(2*pi*f0*t);

N = length(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);

beta_vals = [2 5 10 15];
figure;
for i = 1:4
    win = kaiser(N, beta_vals(i));
    x_win = x .* win';
    X_win = fft(x_win);
    subplot(4,1,i);
    plot(f(1:N/2), 20*log10(abs(X_win(1:N/2))));
    title(['\beta = ' num2str(beta_vals(i))]);
    ylabel('dB'); grid on;
end
xlabel('فرکانس (Hz)');
```



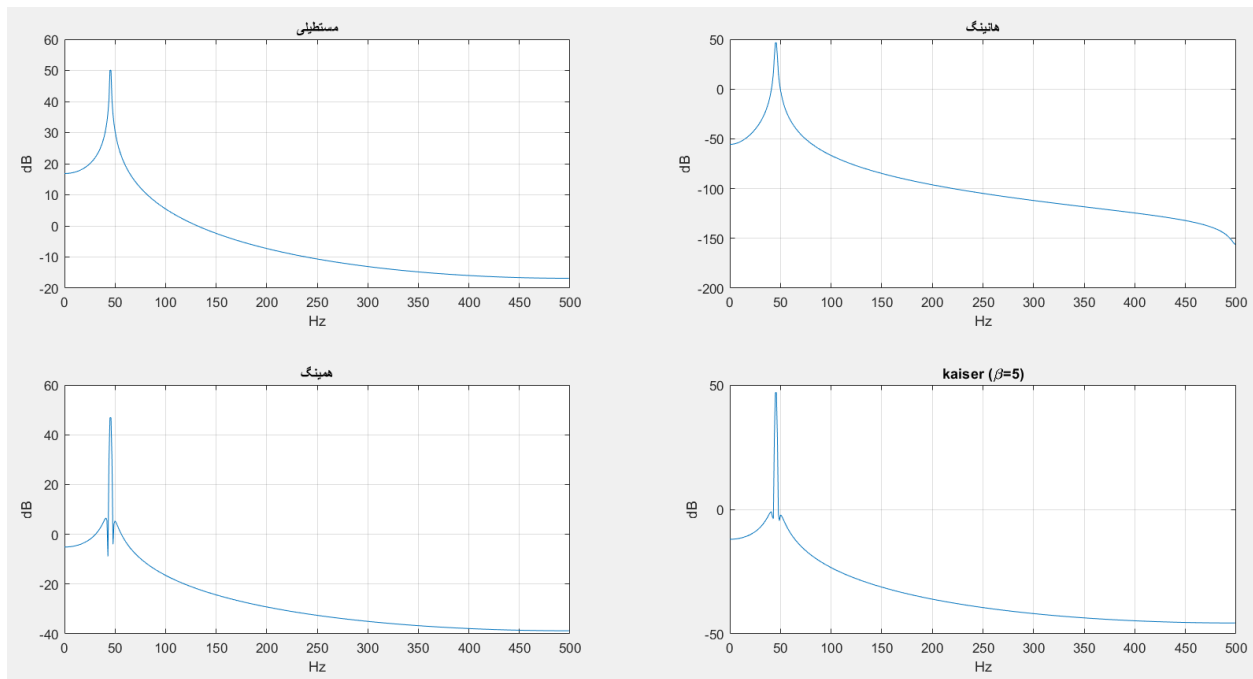
با افزایش β ، لوب‌های جانبی بیشتر تضعیف می‌شوند ولی پهنای لوب اصلی افزایش می‌یابد

فعالیت ۶: یک سیگنال سینوسی با فرکانس غیر مضربی از نرخ نمونه‌برداری (مانند ۴۵.۵ هرتز) ایجاد کنید. سپس از پنجره‌های مختلف (مستطیلی، هانینگ، همینگ، کیزر) استفاده کنید و طیف آن‌ها را نمایش دهید. در هر پنجره نشت فرکانسی را بررسی و مقایسه کنید.

```
fs = 1000;
t = 0:1/fs:1-1/fs;
f0 = 45.5;
x = sin(2*pi*f0*t);
N = length(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);

windows = {rectwin(N), hann(N), hamming(N), kaiser(N,5)};
names = {'مستطیلی', 'هانینگ', 'همینگ', 'kaiser (\beta=5)'};

figure;
for i = 1:4
    xw = x .* windows{i};
    Xw = fft(xw);
    subplot(2,2,i);
    plot(f(1:N/2), 20*log10(abs(Xw(1:N/2))));
    title(names{i}); xlabel('Hz'); ylabel('dB');
    grid on;
end
```



فرکانس 45.5 هرتز مضربی از $\Delta f = f_s/N = 1 \text{ Hz}$ نیست، بنابراین انرژی به باندهای کناری نشت می‌کند.

پنجره مستطیلی بدترین نشت را نشان می‌دهد. پنجره‌های هانینگ، همینگ و کیزر نشت را کاهش می‌دهند.

فعالیت ۷: یک فعالیت در مورد تأخیر گروه و انواع پنجره گذاری بر روی سیگنال صوتی طراحی نمایید.

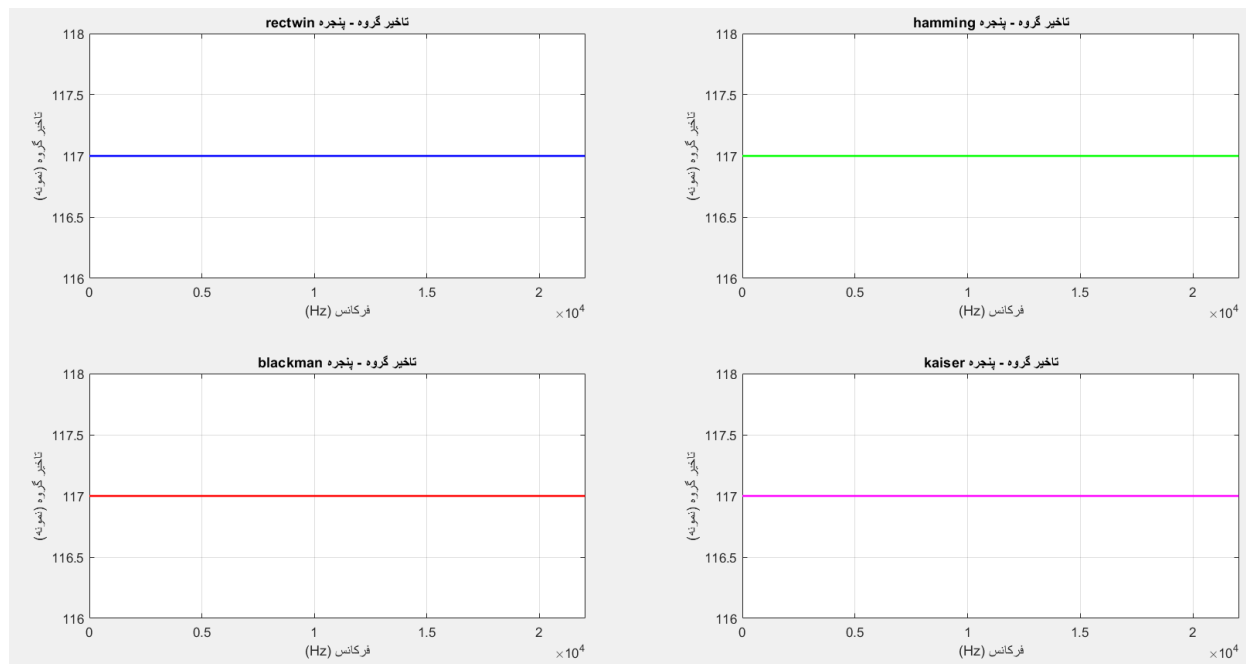
مراحل فعالیت:

خواندن فایل صوتی با دستور **audioread**

طراحی فیلتر FIR پایین گذر با پنجره گذاری های مختلف

محاسبه و رسم تأخیر گروه

اعمال فیلترها بر روی سیگنال صوتی و شنیدن نتایج آن



فیلترهای FIR با فاز خطی

تمام فیلترهایی که با **fir1** و یک پنجره متقارن (حتی **rectwin**) ساخته می شوند، ضرایب متقارن دارند. این تقارن باعث می شود فیلتر فاز خطی داشته باشد. ویژگی اصلی فاز خطی این است که تأخیر گروه (**Group Delay**) ثابت و مستقل از فرکانس است و برابر با نصف مرتبه فیلتر ($N/2$) به دست می آید.

```
>> N
```

```
N =
```

```
234
```

```
>> N/2
```

```
ans =
```

```
117
```

تاخیر گروه: به معنی اینکه فرکانس های مختلف همزمان به گوش ما میرسند یا با اختلاف زمانی

فعالیت ۸: در مورد تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) توضیح دهید. فعالیتی در مورد استفاده از دستور زیر طراحی نمایید.

`spectrogram(x, window, noverlap, nfft, Fs, 'yaxis')`

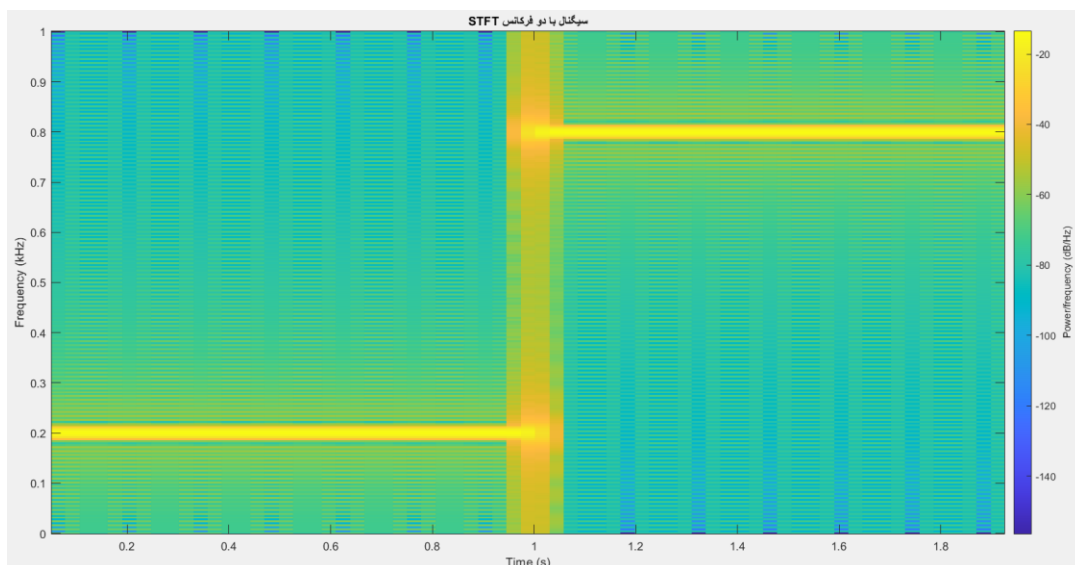
سیگنال ورودی نوع پنجره و طولش تعداد نقاط همپوشانی تعداد نقاط fft فرکانس نمونه برداری

STFT سیگنال را به بخش های کوتاه (پنجره دار) تقسیم کرده و از هر بخش **DFT** می گیرد. این کار امکان بررسی تغییرات فرکانسی در طول زمان را فراهم می کند. در **MATLAB** از دستور **spectrogram** استفاده می شود.

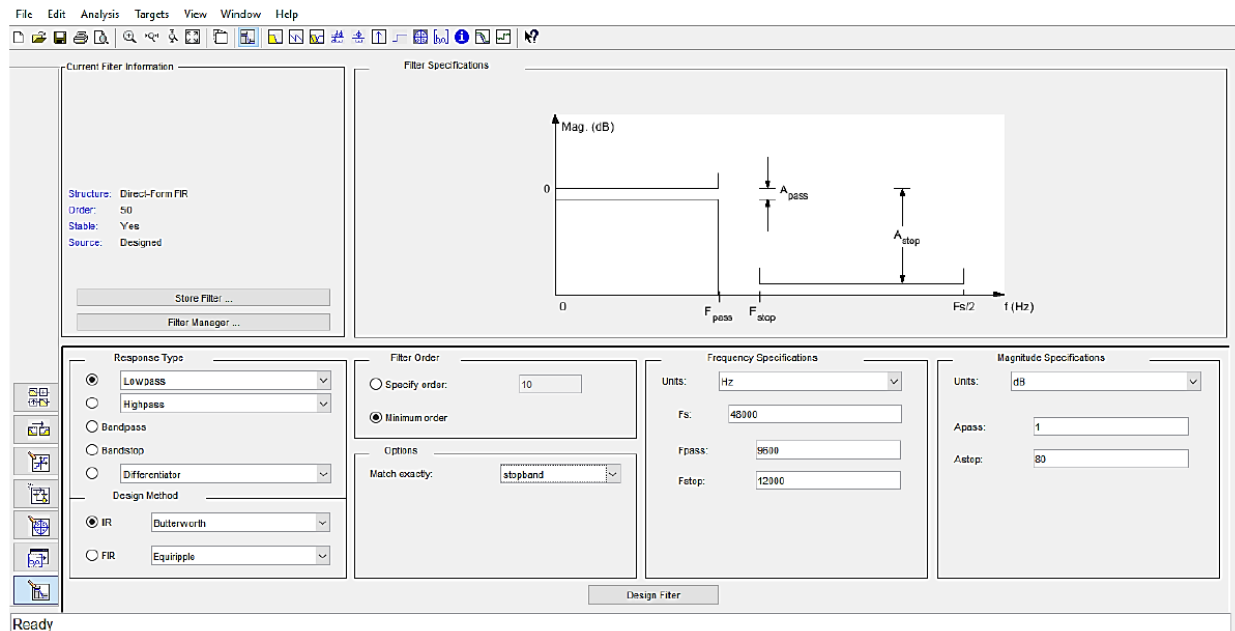
یعنی با استفاده از **STFT** امکان فهمیدن زمان هر فرکانس وجود دارد.

فعالیت طراحی شده: یک سیگنال شامل دو سینوسی با فرکانس های ۲۰۰ هرتز و ۸۰۰ هرتز که در زمان های متفاوت فعال می شوند تولید کنید. با استفاده از **spectrogram** نمایش زمان - فرکانس را با استفاده از پنجره گذاری همینگ رسم کنید.

```
fs = 2000;
t = 0:1/fs:2;
x = [sin(2*pi*200*t(t<1)), sin(2*pi*800*t(t>=1))];
figure;
spectrogram(x, hamming(256), 200, 512, fs, 'yaxis');
title('سیگنال با دو فرکانس STFT');
```



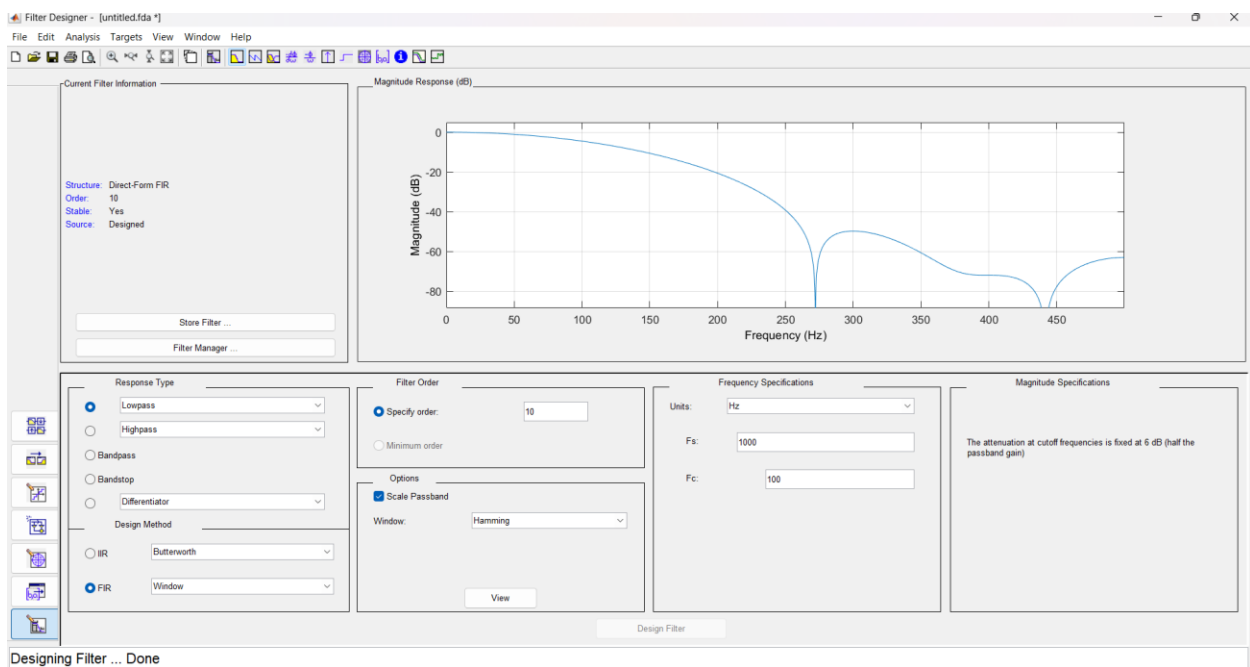
بخش ۲: استفاده از تولباکس filter Designer با fdatool



فعالیت ۹: الف) در FDATool یک فیلتر پایین‌گذر با مشخصات زیر طراحی کنید:

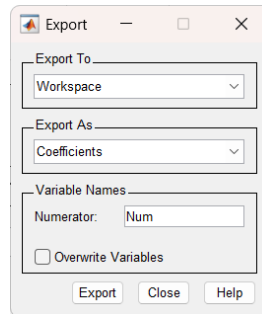
- فرکانس نمونه‌برداری: ۱۰۰۰ هرتز
- فرکانس قطع: ۱۰۰ هرتز
- نوع فیلتر: FIR (با روش طراحی Window)

ب) در محیط متلب یک سیگنال تصادفی ایجاد کنید و فیلتر طراحی شده را اعمال کنید.



سمت چپ Lowpass رو انتخاب میکنیم و متد FIR رو انتخاب میکنیم.
از پنجره Hamming استفاده کردم و فرکانس نمونه برداری ۱۰۰۰ و فرکانس قطع ۱۰۰ (طبق فعالیت)

با انتخاب **Export...** به فضای **Workspace** انتقال میدهیم.



در نهایت ضرایب فیلتر به ورک اسپیس انتقال داده میشود و میتوانیم از آن استفاده کنیم.

Num											
1x11 double											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7.3914e-19	0.0093	0.0476	0.1224	0.2022	0.2370	0.2022	0.1224	0.0476	0.0093	7.3914e-19

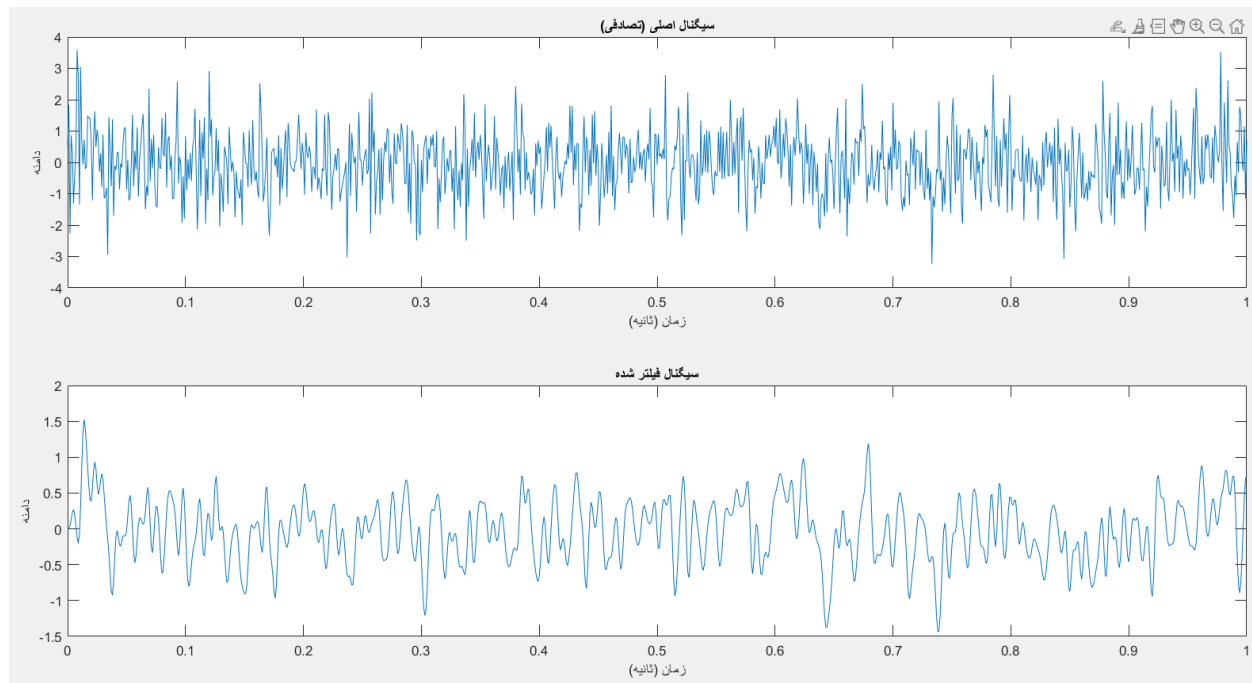
```
% Num -> fdatool: FIR, LOWPASS, HAMMING, Fs=1000, Fc=100
fs=1000;
t = 0:1/fs:1;
```

```
x = randn(size(t));
```

```
% اعمال فیلتر FIR
y = filter(Num, 1, x);
```

```
% رسم سیگنال ها
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x);
title('سیگنال اصلی (تصادفی)');
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
```

```
subplot(2,1,2);
plot(t, y);
title('سیگنال فیلتر شده');
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
```

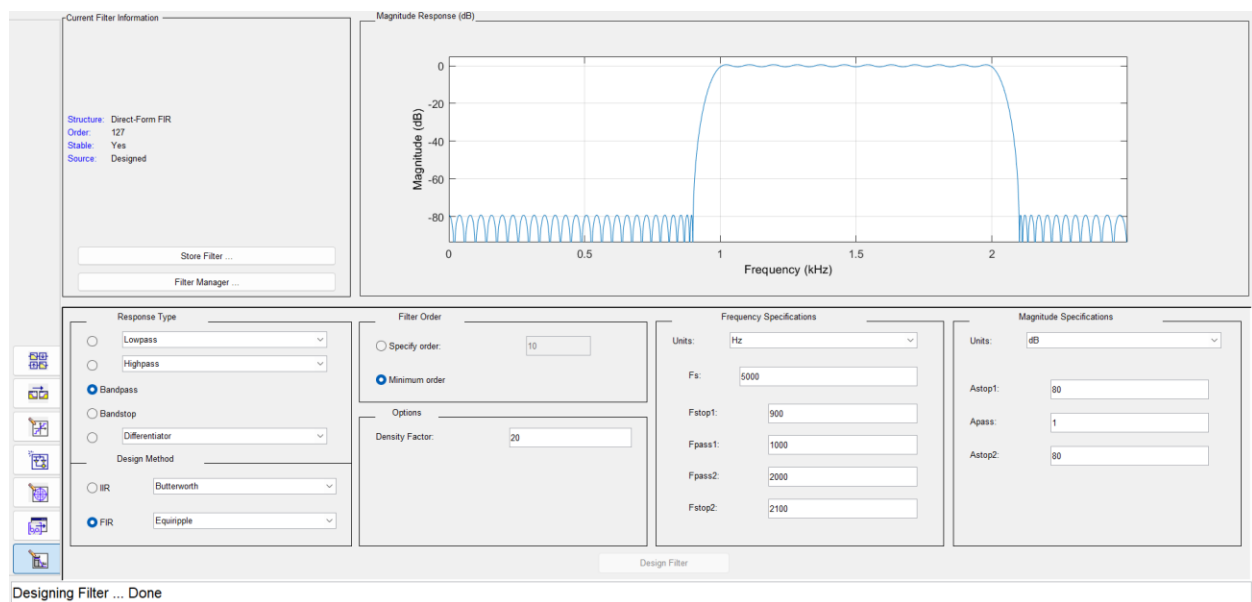


فعالیت ۱۰: الف) در FDATool یک فیلتر میانگذر با مشخصات زیر طراحی کنید:

- فرکانس نمونه‌برداری: ۵۰۰۰ هرتز
- فرکانس‌های قطع: ۱۰۰۰ هرتز و ۲۰۰۰ هرتز
- نوع فیلتر: FIR (با روش Equiripple)

ب) یک سیگنال شامل نویز و چند فرکانس مختلف ایجاد کنید و فیلتر میان‌گذر را برای حذف نویز و بخش‌های غیر مطلوب سیگنال استفاده کنید.

فیلتر میان‌گذر طراحی شده:



```

fs=5000;
t = 0:1/fs:0.1;

f0 = 500;
f1 = 1500;
f2 = 2300;

noise = 0.5 * rand(size(t));
x = sin(2*pi*f0*t) + 3*cos(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t) + noise;

% اعمال فیلتر FIR
y = filter(Num, 1, x);

% رسم سیگنال ها
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x);
title('سیگنال اصلی');
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');

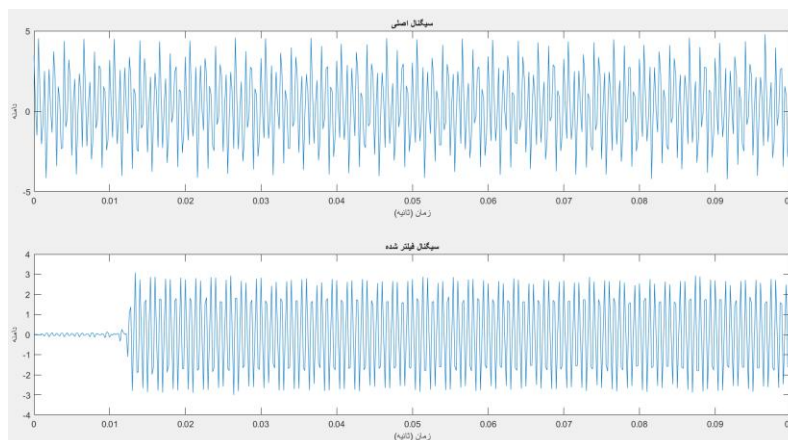
subplot(2,1,2);
plot(t, y);
title('سیگنال فیلتر شده');
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');

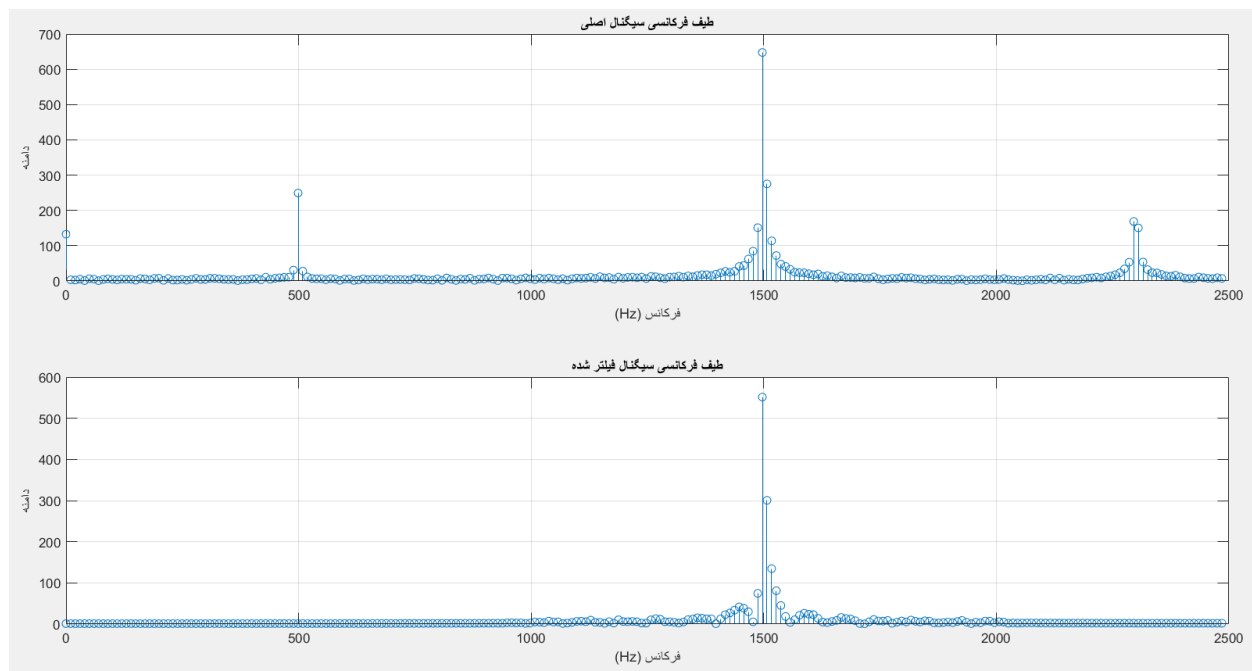
X = fft(x);
Y = fft(y);
N = length(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);

% نمایش طیف
figure;
subplot(2,1,1);
stem(f(1:N/2), abs(X(1:N/2)));
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
title('طیف فرکانسی سیگنال اصلی');
grid on;

subplot(2,1,2);
stem(f(1:N/2), abs(Y(1:N/2)));
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
title('طیف فرکانسی سیگنال فیلتر شده');
grid on;

```





همانطور که در تصویر مشخص است فیلتر های خارجی از بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتز هستند فیلتر شده اند.